

**Pedro Felipe Pereira Santos**

[pedro.fpereira@souunit.com.br](mailto:pedro.fpereira@souunit.com.br)

Graduando em Ciência da Computação na UNIT-SE

# TCC: INTERFACES WEB ACESSÍVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM PROTÓTIPO DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS SOB A OTICA DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) NO SUS



# Introdução

- Modernização Tecnológica do SUS: O SUS busca a modernização tecnológica por meio do Programa SUS Digital (Portaria GM/MS nº 3.232/2025), conectando cidadãos e profissionais.
- Plataformas de Integração de Dados;
- Problema de Fragmentação e Processos Manuais;
- Déficits de Usabilidade e Acessibilidade;
- Privacidade e Segurança

Propõe-se o desenvolvimento de uma interface web em HTML focada no SUS, voltada para pacientes, profissionais de saúde e gestores. A solução prioriza práticas de UX/UI, conformidade com a WCAG para a inclusão de pessoas com deficiência, segurança de dados e integração com a RNDS (HL7/FHIR). O projeto busca responder como o design de uma interface front-end centrada em acessibilidade (WCAG/eMAG) e usabilidade (UX) pode mitigar barreiras de interação e otimizar o agendamento de consultas na Atenção Primária à Saúde para cidadãos com diferentes níveis de letramento digital e habilidades físicas.

# Objetivos

## **Objetivo Geral**

O objetivo geral é criar um protótipo que auxilie procedimentos como agendamento de consultas e consulta de prontuários, de modo responsivo e inclusivo. Projetar, desenvolver e avaliar um protótipo de interface web acessível e responsivo para o agendamento de consultas na Atenção Primária à Saúde, alinhado às diretrizes nacionais de acessibilidade digital e focado na usabilidade do usuário final.

# Objetivos

## Objetivos Específicos

- Mapear as necessidades de pacientes, profissionais e gestores do SUS via revisão bibliográfica e entrevistas.
- Identificar as principais barreiras de usabilidade e acessibilidade presentes em sistemas atuais de saúde pública por meio de revisão bibliográfica sistemática.
- Mapear as diretrizes legais (LGPD, LBI) aplicáveis à interface e padrões técnicos (WCAG, HL7/FHIR, e-SUS, Padrão TISS se aplicável).
- Modelar as jornadas de usuário e fluxos de tarefas para o perfil de paciente e de profissional de saúde (gestor de agenda) em uma UBS.
- Projetar arquitetura técnica (front-end HTML/CSS/JS com frameworks sugeridos, backend/API, banco de dados).
- Propor uma arquitetura de dados que contemple a estrutura dos padrões técnicos nacionais (e-SUS, RNDS).
- Conduzir testes de usabilidade e acessibilidade com usuários-alvo, refinando o sistema conforme feedback.

# Justificativa

- Prioridade de Digitalização e Baixa Usabilidade;
- Impacto de uma Interface Amigável;
- Inclusão e Conformidade Legal para Pacientes;;
- Demandas de Profissionais e Gestores;
- Segurança e Proteção de Dados Sensíveis (LGPD);
- Impacto Esperado do Projeto.



# Referencial Teórico

A engenharia de software aplicada a saúde pública exige uma interseção precisa entre design de interface, arquitetura de sistemas e inclusão digital. Esta seção fundamenta os pilares teóricos que sustentam o desenvolvimento do protótipo acessível.

## **Pilares Teóricos:**

- Design de Interface Humano-Computador (IHC) na Saúde Pública;
- O Ecossistema de Saúde Digital no Brasil;
- Experiência do Usuário (UX) e Usabilidade em Sistemas de Saúde;
- Legislação e Padrões de Acessibilidade Digital no Brasil;
- Privacidade de Dados (LGPD) Aplicada a Interfaces de Saúde.

# Trabalhos Relacionados

A análise do estado da arte revela lacunas que justificam o foco do presente projeto:

- Sistemas Públicos de Agendamento Ambulatorial (SOUZA et al., 2021);
- Usabilidade no e-SUS e Prontuário Eletrônico (PEC) (ROCHA et al., 2022);
- Experiência do Usuário (UX) e Usabilidade em Sistemas de Saúde (SILVA; CASTRO, 2023);
- Acessibilidade em Portais Governamentais (SILVA; CASTRO, 2023).

# Normas e Requisitos Legais/Tecnológicos

Em vez de apenas listar as legislações vigentes, esta seção detalha como cada norma impacta diretamente as decisões de design, a arquitetura de informação e o desenvolvimento do front-end do protótipo proposto. As Normas são:

- LGPD (Lei 13.709/2018);
- Lei Brasileira de Inclusão (LBI 13.146/2015);
- Diretrizes Internacionais (WCAG 2.1);
- Padrões de Interoperabilidade e Integração com o SUS Digital.



# Desenvolvimento

O pipeline metodológico foi dividido em quatro fases estruturadas, conforme detalhado a seguir:

- Levantamento Normativo e de Requisitos;
- Modelagem e Arquitetura de Informação;
- Prototipagem de Alta Fidelidade e Codificação;
- Avaliação Estatística e Auditoria.

# Levantamento de Requisitos

## Requisitos Funcionais

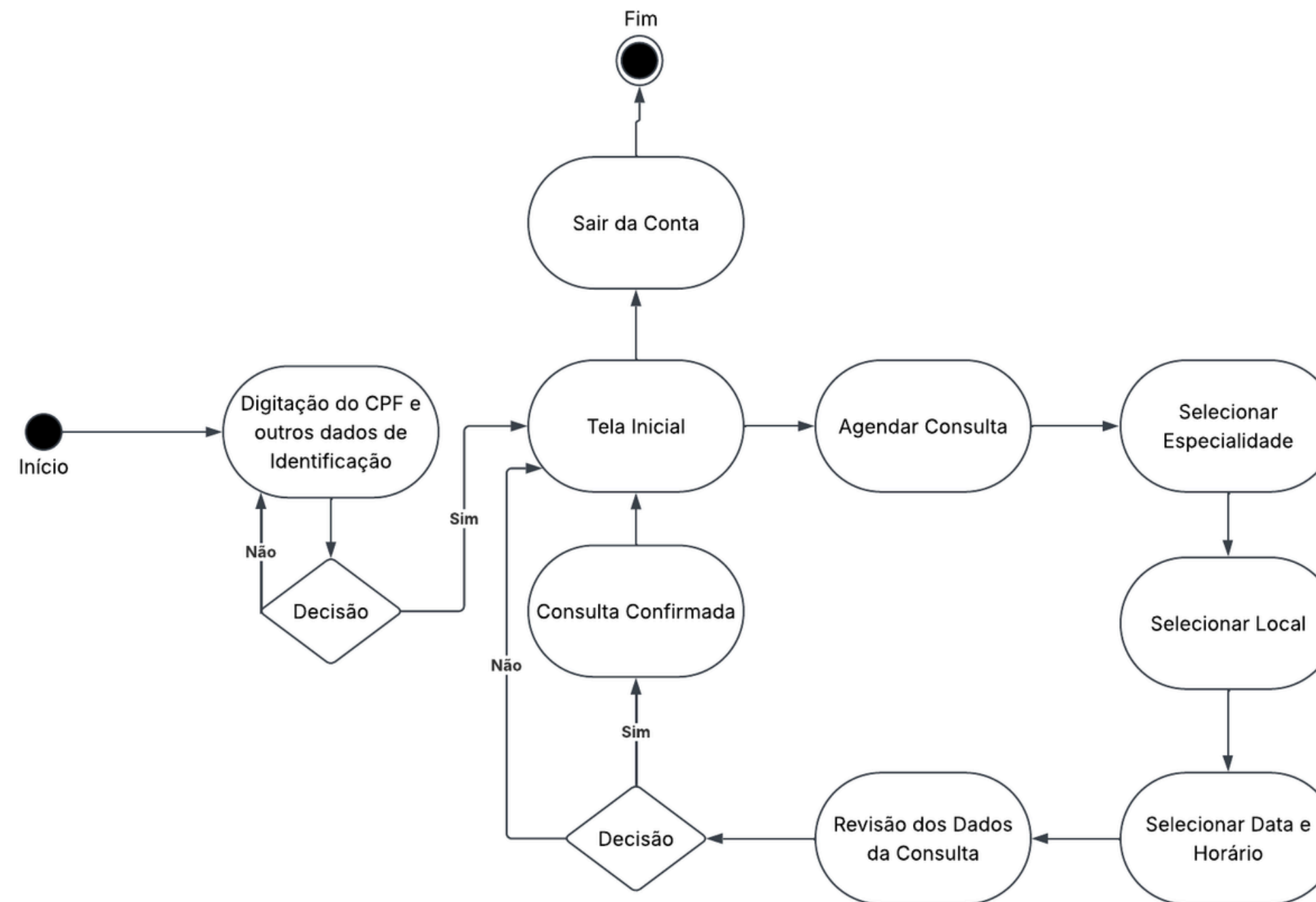
- **RF01 (Identificação Acessível do Usuário):** Permitir que o cidadão insira seus dados de identificação (CPF) através de formulários que apliquem máscaras automáticas de digitação;
- **RF02 (Agendamento Guiado Interativo):** Apresentar uma interface intuitiva e sequencial para a seleção da especialidade medica, da Unidade Básica de Saúde;
- **RF03 (Visualização Linear da Agenda):** Permitir que o profissional ou gestor de saúde filtre e visualize a distribuição diária de atendimentos médicos e de enfermagem;
- **RF04 (Emissão de Recibo e Confirmação de Fluxo):** Disponibilizar uma tela de revisão final dos dados do agendamento que permita a confirmação da operação e a posterior emissão do recibo.

# Levantamento de Requisitos

## Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 (Usabilidade):** O protótipo de interface deve guiar o usuário em um fluxo linear de agendamento;
- **RF02 (Acessibilidade):** A interface deve cumprir estritamente os critérios de sucesso do Nível AA das diretrizes WCAG 2.1 e do modelo eMAG;
- **RNF03 (Desempenho/Carregamento):** O tempo de renderização inicial dos componentes estruturais da tela de agendamento deve ser inferior a 2 segundos em conexões de rede padrão simuladas.
- **RNF04 (Portabilidade e Responsividade):** A interface deve ser projetada utilizando princípios de Responsive Web Design , assegurando adaptabilidade fluida de layout para diferentes resoluções e tamanhos de tela;
- **RNF05 (Interoperabilidade de Dados):** O formato de entrada e saída de dados dos formulários manipulados pelo front-end deve ser estruturado estritamente em formato JSON e mapeado conforme o padrão internacional HL7/FHIR
- **RNF06 (Privacidade por Design):** Em consonância com a LGPD e o princípio de Privacy by Design , a interface deve aplicar automaticamente máscaras visuais em campos de dados sensíveis.

# Modelagem de Processo



# Arquitétura Técnica Proposta

## Modelagem Matemática da Interação: A Lei de Fitts

$$ID = \log_2 \left( \frac{2D}{W} \right)$$

- D representa a distância até o objeto alvo (como o botão de confirmação do agendamento).
- W representa a largura ou tamanho do alvo no eixo do movimento.

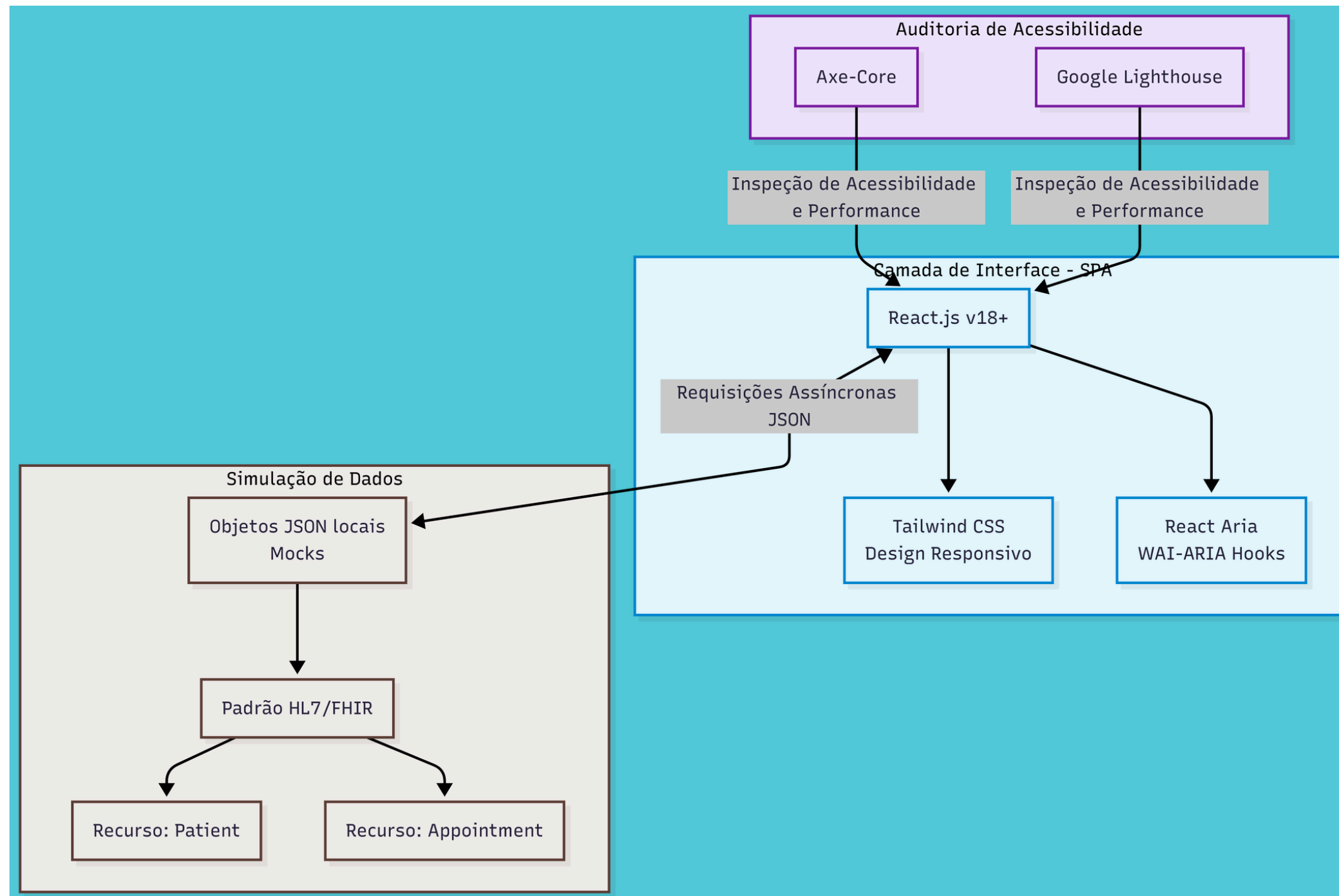
## Carga Cognitiva e a Lei de Hick

$$T = b \cdot \log_2(n + 1)$$

- T é o tempo de reação e tomada de decisão.
- n é o número de alternativas presentes na tela.
- b é uma constante empírica baseada no perfil do usuário.



# Uso dos Frameworks



# Uso dos Frameworks

Muitas interfaces construídas com frameworks modernos como o React falham em acessibilidade porque os componentes visuais perdem suas propriedades semânticas nativas. Para solucionar esse problema técnico sem abrir mão da flexibilidade do Tailwind CSS, este projeto implementa os padrões WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications). Na prática, cada componente do fluxo de agendamento recebe atributos explícitos em tempo de compilação, como:

- role="button":
- aria-haspopup="listbox"
- • aria-live = "polite".

# Protótipo de Interface



CPF (Apenas números)

CPF Novo detectado. Complete os campos para se cadastrar.

Nome Completo

Data de Nascimento



Crie uma Senha para sua Conta

**Acessar Sistema**

Digite seu CPF para o sistema identificar sua conta ou criar um novo acesso.

## Painel do Paciente

Bem-vindo, **Pedro Felipe Pereira Santos**

[Sair da conta](#)

### Agendar Nova Consulta

Selecione uma especialidade disponível, local e horário.

**Agendar Agora**

### Minhas Consultas (Agendadas / Histórico)

Nenhuma consulta agendada no momento.

#### ZONA DE PRIVACIDADE

Excluir permanentemente seus dados de cadastro deste navegador.

[Deletar minha conta](#)

# Protótipo de Interface

PASSO 1 DE 4

## Selecione a Especialidade



**Cardiologia**  
Médico(a): Dr(a). Maria Santos



**Clínico Geral**  
Médico(a): Dr(a). Carlos Roberto



**Ortopedia**  
Médico(a): Dr(a). Amanda Souza

[Voltar ao painel](#)

PASSO 2 DE 4

## Selecione a Unidade de Saúde

**UBS Centro**  
Rua das Flores, 1123 - Jardim das Flores

2.3 km

**UBS Vila Nova**  
Av. Principal, 450

3.0 km

PASSO 3 DE 4

## Selecione Data e Horário

Escolha o Dia:

06/25/2026

Horários Disponíveis:

08:00

09:30

14:00

20:00

PASSO 4 DE 4

## Confirme seu Agendamento

**Paciente:** Pedro Felipe Pereira Santos

**CPF:** 000000000000

**Especialidade:** Cardiologia

**Médico(a):** Dr(a). Maria Santos

**Local:** UBS Centro - Rua das Flores, 1123

**Data/Hora:** 25/06/2026 às 09:30

Voltar ao Início

Confirmar Agendamento

# Protótipo de Interface



## Agendamento Confirmado!

Sua consulta foi guardada no sistema.

[Ir para o Meu Paine](#)



# Metodologia

O presente trabalho utilizará a metodologia Design Science Research (DSR), voltada para a criação e avaliação de artefatos tecnológicos projetados para resolver problemas práticos e gerar contribuições científicas originais para a área de tecnologia. A abordagem metodológica será executada em seis fases distintas, fundamentadas no ciclo DSR:

- Identificação do Problema e Motivação;
- Definição dos Requisitos do Artefato;
- Design e Desenvolvimento (Prototipagem);
- Demonstração;
- Avaliação;
- Comunicação.

# Metodologia

## **Detalhamento do Processo de Avaliação**

A fase de avaliação do artefato será dividida em duas etapas complementares: a avaliação automatizada (analítica) e os testes de usabilidade com usuarios (empírica).

### **Avaliação Automatizada de Acessibilidade**

Para verificar a integridade semântica e a conformidade técnica com as diretrizes WCAG 2.1 (Nível AA) e eMAG, o código do front-end será submetido a auditorias contínuas utilizando as ferramentas Axe-Core e Google Lighthouse diretamente no ambiente de desenvolvimento do navegador. Pretende-se alcançar uma pontuação de acessibilidade no Lighthouse superior a 95/100.

### **Testes de Usabilidade e Aplicação do Questionário SUS**

Os testes empíricos serão realizados por meio de sessões de simulação de uso assistido, focando na execução de tarefas-chave na tela de agendamento de consultas.

- Participantes;
- Coleta de Dados e Métricas;
- Aplicação do Questionário SUS;

# Arquitetura da Solução e Stack Tecnológica

## 1. Modelo Arquitetural Geral

- Single Page Application (SPA);
- Front-end com Dados Simulados

## 2. Stack Tecnológica do Front-end

- Linguagens Base: Construído utilizando HTML, CSS e JavaScript.
- React.js (v18+);
- Tailwind CSS e Bootstrap 5.

## 3. Acessibilidade e Bibliotecas de UX

- React Aria;
- Padrões WAI-ARIA.

## 4. Padrões de Dados e Interoperabilidade

- Padrão HL7/FHIR (JSON).

# Riscos e Mitigação

- Baixo engajamento ou recrutamento de usuários com restrições motoras/visuais reais para testes
- Escopo tornar-se excessivo diante de complexidade de frameworks.

Cada risco será documentado em registro específico, com plano de ação e responsável designado. A mitigação envolve abordagens iterativas, comunicação frequente com a equipe e flexibilidade no planejamento.

# Resultados e Discussões

Com o desenvolvimento deste projeto, pretende-se comprovar empiricamente que a aplicação estruturada de diretrizes de acessibilidade e UX no front-end melhora sensivelmente os scores de usabilidade em comparação aos portais tradicionais do SUS descritos na literatura. A partir do protótipo de alta fidelidade que será desenvolvido, objetiva-se alcançar as seguintes metas de validação:

- Nota de Acessibilidade
- Média de Aprovação Subjectiva
- Contribuição Técnica



# Conclusão

Este projeto sistematizou a justificativa e os requisitos necessários para a concepção de uma interface web em saúde compatível com o contexto do SUS. Constatou-se que as metas propostas alinham-se diretamente as iniciativas nacionais de transformação digital e as exigências legais vigentes, como a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Recomenda-se que a implementação definitiva use tecnologias de backend escaláveis escolhidas conforme o contexto local, mantendo flexibilidade para ajustes futuros. Futuras pesquisas podem explorar funcionalidades adicionais (como suporte offline ou integração com aplicativos móveis) e validar o sistema com diferentes populações.

# Referências

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. **Interação Humano Computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, ~ Brasília, DF, 2015.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **SUS Digital**: Diretrizes para a transformação tecnológica da saúde pública. Secretaria de Informação e Saúde Digital, Brasília, DF, 2024.

CAVOUKIAN, A. **Privacy by Design**: The 7 Foundational Principles. Toronto: Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009.

HEVNER, A. R. et al. Design Science in Information Systems Research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

ISO. **ISO 9241-11:2018**: Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts. Genebra: International Organization for Standardization, 2018.

KREPS, G. L. Neuhauser, L. Artificial Intelligence, Human-Computer Interaction, and Health Communication. **Journal of Computer-Mediated Communication**, v. 18, n. 3, p. 250-264, 2013.

# Referências

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1993.

PEFFERS, K. et al. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007.

ROCHA, G. S. et al. Barreiras de Usabilidade no Sistema e-SUS APS sob a Ótica de Profissionais da Atenção Primária. **Revista Brasileira de Informática em Saúde**, v. 18, n. 2, p. 112-121, 2022.

SILVA, J. M.; CASTRO, A. M. Avaliação Crítica da Acessibilidade de Portais Governamentais Estaduais via Validação eMAG. **Revista Eletrônica de Sistemas de Informação (RESI)**, v. 22, n. 1, p. 89-104, 2023.

SOUSA, M. L. G. et al. Acessibilidade de Aplicativos de Saúde Pública no Brasil: **Um Estudo com o Conecte SUS**. **Revista de Saúde Digital e Tecnologias**, v. 6, n. 3, p. 231- 245, 2021.

VAIANIC, M. et al. Comparative Analysis of Modern Web Frameworks: React, Angular, and Vue. In: **International Conference on Computer Systems and Technologies**, p. 115-122, 2021.

VAIANIC, M. et al. Comparative Analysis of Modern Web Frameworks: React, Angular, and Vue. In: **International Conference on Computer Systems and Technologies**, p. 115-122, 2021.

# Referências

- SILVA, J. M.; CASTRO, A. M. Avaliação Crítica da Acessibilidade de Portais Governamentais Estaduais via Validação eMAG. **Revista Eletrônica de Sistemas de Informação (RESI)**, v. 22, n. 1, p. 89-104, 2023.
- ALKMIM, M. B. et al. Transformação Digital e a Saúde Digital no Brasil: Oportunidades e Desafios do SUS. **Revista Brasileira de Informática em Saúde**, v. 14, n. 2, p. 45-58, 2020.
- CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos Práticos e Aplicados. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2015.
- NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Diego: Academic Press, 1993.
- SHNEIDERMAN, B. **Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction**. 6. ed. Boston: Pearson, 2016.
- BROOKE, J. SUS: A 'quick and dirty' usability scale. **Usability Evaluation in Industry**, v. 189, n. 194, p. 4-7, 1996.
- FITTS, P. M. The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. **Journal of Experimental Psychology**, v. 47, n. 6, p. 381-391, 1954.



# Referências

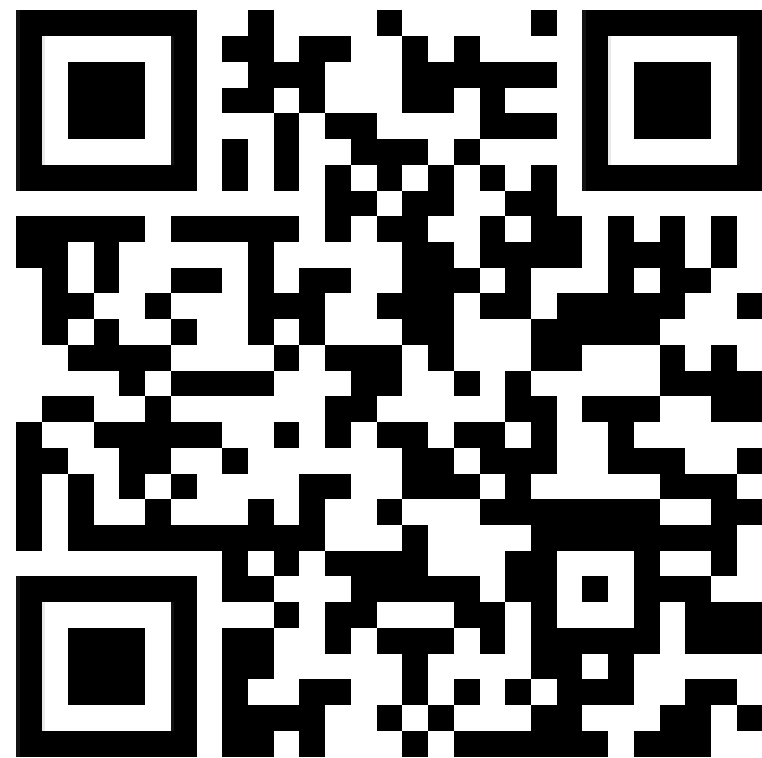
HICK, W. E. On the rate of gain of information. **Quarterly Journal of Experimental Psychology**, v. 4, n. 1, p. 11- 26, 1952.

ISO. ISO 9241-11: **Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts**. Genebra: International Organization for Standardization, 2018.



# Contatos

- E-mail: [pedro.fpereira@souunit.com.br](mailto:pedro.fpereira@souunit.com.br)
- Telefone: (079) 99951-1685



Github (Artigo e Código)



Slides da Apresentação



Questionário SUS

